Sequências e Repetição

Considere a seguinte sequência S de elementos (termos).

TERMO:	8,	18,	30,	44,	60,	78,	98 ...
posição (ou índice)	1	2	3	4	5	6	7 ...

O elemento (termo) da sequência na primeira posição (posição 1 ou índice 1) é 8, o termo da segunda posição (posição 2) é 18, da posição 3 é 30, e assim vai.

É possível determinar o valor de um termo (elemento) a_i da sequência a partir da sua posição (índice) i na sequência usando a seguinte fórmula

$$a_i = 7i + i^2$$

EXERCÍCIO:

Vamos escrever um programa para exibir os n primeiros termos de uma sequência, estruturado da seguinte forma:

- Função obtemTermo: recebe índice (posição) i e retorna o termo (a_i) correspondente a essa posição na sequência. Para isso deve ser considerada a fórmula apresentada anteriormente.
- Função exibeTermos: recebe um número n e exibe todos os n primeiros termos da sequência, ou seja, os termos correspondentes às posições de 1 a n. Devem ser exibidos a posição e o termo nessa posição. (Isso é o mesmo que dizer que devem ser exibidos o índice e o elemento correspondente a esse índice.) Essa função deve OBRIGATORIAMENTE chamar a função obtemTermo.
- Um bloco principal testando a função.

SOLUÇÃO: O código abaixo é a solução do exercício. Entenda e estude, para depois fazer os exercícios complementares.

```
##########################################
# Funções
def obtemTermo(ind):
   return 7*ind + ind**2

def exibeTermos(n):
   posicao= 1
   while posicao<= n:
      termo = obtemTermo(posicao)
      print(f'Posição: {posicao} - Termo:{termo}')
      posicao+=1

##########################################
#Bloco Principal
print('\nTeste: exibeTermos(7)')
exibeTermos(7)
##########################################
```

O resultado da execução é:

Teste: exibeTermos(7)
Posição: 1 - Termo:8
Posição: 2 - Termo:18
Posição: 3 - Termo:30
Posição: 4 - Termo:44
Posição: 5 - Termo:60
Posição: 6 - Termo:78
Posição: 7 - Termo:98

Exercícios complementares:

a) Inclua no programa uma nova função, denominada exibeTermosNoIntervalo, que receba uma posição inicial ini e uma posição final fim (ini<=fim) e exiba os termos nas posições de ini a fim. Obviamente, teste também essa função chamando-a no bloco principal.

Por exemplo, se essa função for chamada com 4, 10 deve ser exibido:

Posição: 4 - Termo:44
Posição: 5 - Termo:60
Posição: 6 - Termo:78
Posição: 7 - Termo:98
Posição: 8 - Termo:120
Posição: 9 - Termo:144
Posição: 10 - Termo:170

b) Inclua no programa uma nova função, denominada somaTermosNoIntervalo, que receba uma posição inicial ini e uma posição final fim (ini<=fim) e retorne a soma dos termos nas posições de ini a fim. Obviamente, teste também essa função chamando-a no bloco principal.

Por exemplo, se essa função for chamada com 4, 10 deve ser retornado 714

Ainda considerando a mesma sequência S de elementos (termos):

TERMO:	8,	18,	30,	44,	60,	78,	98	...
posição (ou índice)	1	2	3	4	5	6	7	...

Observe que podemos, a partir dessa sequência, obter uma nova sequência, a sequência das diferenças entre cada par de elementos adjacentes na sequência original S.

Seq Das Diferenças de S: 10 (18-8), 12 (30-18), 14 (44 – 30), 16 (60-44), 18 (78 – 60), ...

c) Inclua no programa uma nova função, denominada exibeDiferencas, que receba n e exiba a sequência das diferenças dos n primeiros termos da sequência original S . Obviamente, teste também essa função chamando-a no bloco principal.

Por exemplo, se essa função for chamada com 7, deve ser exibido:

10
12
14
16
18
20